

## 4. A matematikai logika elemei. Logikai műveletek. Állítás és megfordítása, szükséges és elégséges feltételek, bemutatásuk tételek megfogalmazásában és bizonyításában

### Vázlat:

- I. A matematikai logika fogalma
- II. Logikai műveletek: tagadás, „és” (konjunkció), „megengedő vagy” (diszjunkció), „kizáró vagy”, ha  $A$ , akkor  $B$  (implikáció),  $A$  akkor és csak akkor, ha  $B$  (ekvivalencia)
- III. Logikai műveletek (konjunkció és diszjunkció) tulajdonságai
- IV. Állítás és megfordítása  
Szükséges és elégséges feltétel, bemutatásuk
- V. Alkalmazások, matematikatörténeti vonatkozások

### Kidolgozás:

#### I. A matematikai logika fogalma

A matematikai logika a gondolkodás matematikai formában kifejezhető, matematikai eszközökkel vizsgálható összefüggéseinek, törvényeinek feltárásával foglalkozik. Fő feladata a következtetések helyességének vizsgálata.

#### II. Logikai műveletek

**DEFINÍCIÓ:** Az **állítás** (vagy kijelentés) olyan kijelentő mondat, amelyről egyértelműen el lehet dönteni, hogy igaz vagy hamis.

**DEFINÍCIÓ:** Az igaz és a hamis a kijelentés **logikai értéke**.

Ha az  $A$  állítás igaz, a  $B$  állítás hamis, akkor úgy is mondhatjuk, hogy az  $A$  logikai értéke igaz,  $B$  logikai értéke hamis. Jelekkel:  $|A| = i$  és  $|B| = h$ .

Az igaz értéket szokták 1-gyel, a hamis értéket 0-val jelölni.

**DEFINÍCIÓ:** A kijelentéseket összekapcsolhatjuk. Azokat a kijelentéseket, amelyeket más kijelentésekből lehet előállítani, **összetett kijelentéseknek** nevezzük.

**DEFINÍCIÓ:** Ha az összetett kijelentések logikai értéke csak az őt alkotó állítások logikai értékétől és az előállítás módjától függ, akkor **logikai műveletekről** beszélünk.

A logikai műveleteket **igazságtábla** segítségével végezhetjük el.

**DEFINÍCIÓ:** Az állítás **tagadása** egyváltozós művelet. Egy  $A$  kijelentés negációja (tagadása) az a kijelentés, amely akkor igaz, ha  $A$  hamis, és akkor hamis, ha  $A$  igaz.

Jele:  $\bar{A}$  vagy  $\neg A$ .

**TÉTEL:** Egy állítás tagadásának tagadása maga az állítás (kettős tagadás törvénye). Jele:  $\overline{\bar{A}} = A$ .

**TÉTEL:** Egy állítás és tagadása nem lehet egyszerre igaz (ellentmondásmentesség elve).

**TÉTEL:** Egy állítás és tagadása nem lehet egyszerre hamis (a harmadik kizárásának elve).

**DEFINÍCIÓ:** Két,  $A$ -tól és  $B$ -től függő állítás akkor egyenlő, ha  $A$  és  $B$  minden lehetséges logikai értékére a két állítás igazságértéke egyenlő.

A logikai műveletek eredménye csak a tagok logikai értékétől függ.

**Kétváltozós logikai műveletek:**

**DEFINÍCIÓ:** Állítások **konjunkciója**: logikai „és”: Két kijelentés konjunkciója pontosan akkor igaz, ha mindkét kijelentés igaz, különben hamis.

Jele:  $A \wedge B$ .

**DEFINÍCIÓ:** Állítások **diszjunkciója**: logikai „megengedő vagy”: Két kijelentés diszjunkciója pontosan akkor igaz, ha legalább az egyik kijelentés igaz, különben hamis.

Jele:  $A \vee B$ .

**DEFINÍCIÓ:** Logikai „kizáró vagy” akkor igaz, ha a pontosan az egyik állítás igaz, a másik hamis, akkor hamis, ha a két állítás logikai értéke megegyezik.

Jele:  $A \oplus B$ .

Igazságtáblával:

| $A$ | $B$ | $A \wedge B$ | $A$ | $B$ | $A \vee B$ | $A$ | $B$ | $A \oplus B$ |
|-----|-----|--------------|-----|-----|------------|-----|-----|--------------|
| $i$ | $i$ | $i$          | $i$ | $i$ | $i$        | $i$ | $i$ | $h$          |
| $i$ | $h$ | $h$          | $i$ | $h$ | $i$        | $i$ | $h$ | $i$          |
| $h$ | $i$ | $h$          | $h$ | $i$ | $i$        | $h$ | $i$ | $i$          |
| $h$ | $h$ | $h$          | $h$ | $h$ | $h$        | $h$ | $h$ | $h$          |

**DEFINÍCIÓ:** Állítások **implikációja**:  $A$  „ha  $A$ , akkor  $B$ ” kapcsolatnak megfelelő logikai műveletet implikációnak nevezzük. Az implikáció logikai értéke pontosan akkor hamis, ha  $A$  igaz és  $B$  hamis, különben az implikáció igaz. Az  $A$  állítást feltételnek,  $B$ -t következménynek nevezzük. A következtetés csak akkor hamis, ha a feltétel igaz, de a következmény hamis. Hamis állításból bármi következhet.

Jele:  $A \rightarrow B$ .

**DEFINÍCIÓ:** Állítások **ekvivalenciája**: Az „ $A$  akkor és csak akkor  $B$ ” kapcsolatnak megfelelő logikai műveletet ekvivalenciának nevezzük. Az ekvivalencia logikai értéke pontosan akkor igaz, ha  $A$  és  $B$  logikai értéke azonos, különben hamis.

Ha az  $A \leftrightarrow B$  igaz, akkor azt mondjuk, hogy  $A$  és  $B$  állítások ekvivalensek egymással.

Jele:  $A \leftrightarrow B$ .

Igazságtáblával:

| $A$ | $B$ | $A \rightarrow B$ | $A$ | $B$ | $A \leftrightarrow B$ |
|-----|-----|-------------------|-----|-----|-----------------------|
| $i$ | $i$ | $i$               | $i$ | $i$ | $i$                   |
| $i$ | $h$ | $h$               | $i$ | $h$ | $h$                   |
| $h$ | $i$ | $i$               | $h$ | $i$ | $h$                   |
| $h$ | $h$ | $i$               | $h$ | $h$ | $i$                   |

**TÉTEL:** Tetszőleges  $A$  és  $B$  kijelentésekre  $A \rightarrow B = \bar{A} \vee B$ .

**BIZONYÍTÁS:** Igazságtáblával:

| $A$ | $B$ | $\bar{A}$ | $\bar{A} \vee B$ | $A \rightarrow B$ |
|-----|-----|-----------|------------------|-------------------|
| $i$ | $i$ | $h$       | $i$              | $i$               |
| $i$ | $h$ | $h$       | $h$              | $h$               |
| $h$ | $i$ | $i$       | $i$              | $i$               |
| $h$ | $h$ | $i$       | $i$              | $i$               |

A negyedik oszlop igazságértékei megegyeznek az implikáció igazságértékeivel, tehát az egyenlőség  $A$  és  $B$  minden lehetséges logikai értékére fennáll, azaz azonosság.

**TÉTEL:** Tetszőleges  $A$  és  $B$  kijelentésekre  $A \leftrightarrow B = (A \rightarrow B) \wedge (B \rightarrow A)$

**BIZONYÍTÁS:** Igazságtáblával:

| $A$ | $B$ | $A \rightarrow B$ | $B \rightarrow A$ | $(A \rightarrow B) \wedge (B \rightarrow A)$ | $A \leftrightarrow B$ |
|-----|-----|-------------------|-------------------|----------------------------------------------|-----------------------|
| $i$ | $i$ | $i$               | $i$               | $i$                                          | $i$                   |
| $i$ | $h$ | $h$               | $i$               | $h$                                          | $h$                   |
| $h$ | $i$ | $i$               | $h$               | $h$                                          | $h$                   |
| $h$ | $h$ | $i$               | $i$               | $i$                                          | $i$                   |

Az ötödik oszlop igazságértékei megegyeznek az ekvivalencia igazságértékeivel, tehát az egyenlőség  $A$  és  $B$  minden lehetséges logikai értékére fennáll, azaz azonosság.

### III. Logikai műveletek (konjunkció és diszjunkció) tulajdonságai

| Tulajdonság                      | Diszjunkció                                                                                                          | Konjunkció                                             |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Kommutatív<br>(felcserélhető)    | $A \vee B = B \vee A$                                                                                                | $A \wedge B = B \wedge A$                              |
| Asszociatív<br>(csoportosítható) | $(A \vee B) \vee C = A \vee (B \vee C)$                                                                              | $(A \wedge B) \wedge C = A \wedge (B \wedge C)$        |
| Disztributív<br>(széttagolható)  | $A \vee (B \wedge C) = (A \vee B) \wedge (A \vee C)$                                                                 | $A \wedge (B \vee C) = (A \wedge B) \vee (A \wedge C)$ |
| De-Morgan<br>azonosságok         | $\overline{A \vee B} = \overline{A} \wedge \overline{B}$ és $\overline{A \wedge B} = \overline{A} \vee \overline{B}$ |                                                        |
| További<br>azonosságok           | $A \vee A = A$<br>$A \vee \overline{A} = i$<br>$\overline{\overline{A}} = A$                                         | $A \wedge A = A$<br>$A \wedge \overline{A} = h$        |

### III. Állítás és megfordítása, szükséges és elégséges feltétel

Az állításokat gyakran „Ha  $A$  igaz, akkor  $B$  igaz” ( $A \Rightarrow B$ ) formában fogalmazzuk meg. Tehát egy  $A$  állítás igazságából következik egy  $B$  állítás igazsága (vagyis, ha az  $A \rightarrow B$  implikáció igaz), azt mondjuk, hogy az  $A$  állításból következik  $B$  állítás, vagy azt, hogy  $A$  állítás a  $B$  állításnak **elégséges feltétele** (hiszen a  $B$  állítás igazságának bizonyításához elég az  $A$  állítás igazságát bizonyítani).

Ilyenkor a  $B$  állítás az  $A$  állításnak **szükséges feltétele** (hiszen az  $A$  állítás nem lehet igaz, ha a  $B$  állítás nem igaz). Ha ilyen esetben az  $A$  állítás igazságából a  $B$  állítás igazságára következtetünk, az **helyes következtetés**.

Ha azt akarjuk kimutatni, hogy az  $A$  állításból **nem** következik a  $B$  állítás, elég egyetlen példát mutatni olyan esetre, amikor  $A$  igaz és  $B$  hamis. Ha ilyen esetben  $A$  állításból a  $B$  állításra következtetünk, az nem helyes, vagyis **helytelen következtetés**.

Ha az  $A$  állításból következik  $B$  állítás, és fordítva is: a  $B$  állításból következik az  $A$  állítás, akkor azt mondjuk, hogy az  $A$  állításnak a  $B$  állítás **szükséges és elégséges feltétele**. Jele:  $A \Leftrightarrow B$  ( $A$  akkor és csak akkor igaz, amikor  $B$ ).

Ez azt jelenti, hogy  $A$  és  $B$  egyszerre igaz, vagyis **ekvivalensek** (egyenértékűek).

**Példák feltételekre:**

- Állítás: Ha egy szám osztható 4-gyel, akkor osztható 2-vel. Ez igaz állítás.  
Ekkor a 4-gyel való oszthatóság elégséges feltétele a 2-vel való oszthatóságnak, a 2-vel való oszthatóság szükséges feltétele a 4-gyel való oszthatóságnak. Vagyis a 4-gyel való osztható-

ság elégséges, de nem szükséges feltétele a 2-vel való oszthatóságnak, valamint a 2-vel való oszthatóság szükséges, de nem elégséges feltétele a 4-gyel való oszthatóságnak.

- Állítás: Ha egy szám osztható 2-vel, akkor osztható 4-gyel. Ez hamis állítás.  
Ekkor a 2-vel való oszthatóság nem elégséges feltétele a 4-gyel való oszthatóságnak, a 4-gyel való oszthatóság elégséges feltétele a 2-vel való oszthatóságnak. Vagyis a 2-vel való oszthatóság nem elégséges, de szükséges feltétele a 4-gyel való oszthatóságnak, valamint a 4-gyel való oszthatóság elégséges, de nem szükséges feltétele a 2-vel való oszthatóságnak.

Egy tétel feltételeinek és feltételei következményeinek a felcserélésével kapjuk a **tétel megfordítását**.

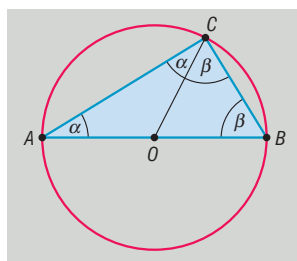
Így a fenti tétel megfordítása: „Ha  $B$  igaz, akkor  $A$  igaz.” ( $B \Rightarrow A$ )

Ha a tétel és a megfordítása is igaz, akkor a két tétel ekvivalens. ( $A \Leftrightarrow B$ )

Erre példa a Thalész-tétel, illetve a Pitagorasz-tétel:

**TÉTEL: Thalész-tétel:** ha egy kör átmérőjének két végpontját összekötjük a kör bármely más pontjával, akkor derékszögű háromszöget kapunk.

**BIZONYÍTÁS:**  $O$  középpontú kör,  $AB$  átmérő,  $C$  tetszőleges pont a körvonalon.



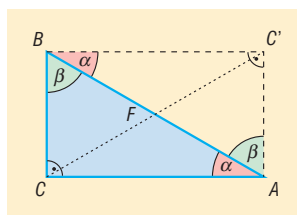
$$OA = OC = r \Rightarrow OAC \text{ háromszög egyenlő szárú} \Rightarrow \angle OAC = \angle OCA = \alpha.$$

$$OC = OB = r \Rightarrow OBC \text{ háromszög egyenlő szárú} \Rightarrow \angle OBC = \angle BCO = \beta.$$

$$\text{Az } ABC \text{ háromszög belső szögeinek összege } 180^\circ \Rightarrow 2\alpha + 2\beta = 180^\circ \Rightarrow \alpha + \beta = 90^\circ \Rightarrow \angle ACB = 90^\circ.$$

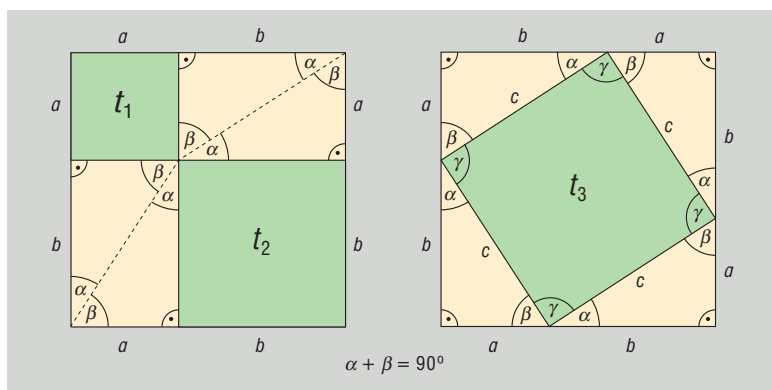
**TÉTEL: Thalész-tétel megfordítása:** ha egy háromszög derékszögű, akkor köré írható körének középpontja az átfogó felezőpontja.

**BIZONYÍTÁS:**  $ABC$  derékszögű háromszöget tükrözzük az átfogó  $F$  felezőpontjára. A tükrözés tulajdonságai miatt  $BC = AC'$  és  $CA = BC'$  és  $AC' = BC'$  szögei  $90^\circ$ -osak. A téglalap átlói egyenlők és felezik egymást  $\Rightarrow FA = FB = FC \Rightarrow F$  az  $ABC$  háromszög köré írt kör középpontjával egyenlő.



**TÉTEL: Thalész-tétel és megfordítása összefoglalva:** a sík azon pontjainak halmaza, amelyekből egy megadott szakasz derékszögben látszik, a szakaszhoz, mint átmérőhöz tartozó kör, elhagyva belőle a szakasz végpontjait.

**TÉTEL: Pitagorasz-tétel:** ha egy háromszög derékszögű, akkor a befogók négyzetének összege egyenlő az átfogó négyzetével.

**BIZONYÍTÁS: (14. tétel)**


$$a^2 + b^2 + 4t = c^2 + 4t$$

$$a^2 + b^2 = c^2$$

**TÉTEL: Pitagorasz-tétel megfordítása:** ha egy háromszög két oldalhosszának négyzetének összege egyenlő a harmadik oldal négyzetével, akkor a háromszög derékszögű.

**BIZONYÍTÁS: (14. tétel)**

Tudjuk, hogy  $a^2 + b^2 = c^2$ .

Tegyük fel, hogy a háromszög nem derékszögű. Ekkor tudunk szerkeszteni olyan derékszögű háromszöget, aminek a befogói  $a$  és  $b$ , átfogója legyen  $c'$ . Mivel ez derékszögű háromszög, a Pitagorasz-tétel miatt:  $a^2 + b^2 = (c')^2$ . Az eredeti feltétellel összevetve  $c^2 = (c')^2$ , amiből pozitív mennyiségekről lévén szó, következik, hogy  $c = c'$ .

Ez ellentmond a kiinduló feltételnek, így a háromszög derékszögű.

**IV. Alkalmazások:**

- Matematikai definíciók, tételek pontos kimondása, tételek bizonyítása
- Tétel megfordításának kimondása
- Bizonyítási módszerek kidolgozása (direkt, indirekt, skatulyaelv, teljes indukció)
- Kombinatorika, valószínűségszámítás használja a logikai műveleteket és azok tulajdonságait
- Automaták tervezése problémák részekre bontásával
- A logikai műveletek és halmazműveletek párhuzamba állíthatók
- Egyenletek, egyenlőtlenségek megoldása során sokszor végzünk logikai műveleteket (ekvivalens átalakítások).

**Matematikatörténeti vonatkozások:**

- Az ókori filozófia vetette fel azokat a kérdéseket, amelyek vizsgálata a logika kialakulásához vezetett. A görög „logosz” szó jelentése gondolat, igazság, a görög „logiké” szó érvelést, következtetést jelent. A logika segíti a definíciók, állítások pontos megfogalmazását, fontos szerepe van a problémák megfogalmazásában, a tudományos, alkotó kommunikációban.
- **Boole** (1815–1864) angol matematikus vezette be a kijelentések szerkezetének szimbólumokkal és műveletekkel való leírását. Az általa létrehozott algebra célja az volt, hogy összekösse a logikát a matematikával, ez a Boole-algebra. Az 1930-as években **Shannon** (1916–2001) amerikai matematikus a Boole-algebrát felhasználva az elektromos kapcsolók tulajdonságait használta a logikai műveletekhez, ez lett az elméleti alapja a digitális korszaknak, az információelméletnek.
- **de Morgan** (1806–1871) angol matematikus bevezette a ma De Morgan azonosságként ismert szabályokat. Ezzel nagyban hozzájárult a matematikai logika megreformálásához, jelölésrendszerének egyszerűbbé tételéhez.